

Single-Video-Inference

June 10, 2026

1 Single-video Inference for MSL Recognition

Corpus Link: <https://github.com/ye-kyaw-thu/MSL4Emergency>

Date: 21 May 2026

Demo: for AI (Fundamental) Class Students

Author: Ye Kyaw Thu, Lab. Leader, Language Understanding Lab., Myanmar

မီဒီယိုဖိုင်တွေက MSL4Emergency ကပဲ ကိုယ်တိုင် download လုပ်ယူပါ။

ဒီ Tutorial notebooks တွေနဲ့အတူတူ ရှုပေးမှာက အခုလုပ်ပြမယ့် single-video (သို့) real-time inference အတွက် မီဒီယိုဖိုင် ငါးဖိုင်လောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။

အဲဒီဖိုင်တွေက ရှေ့မှာ ပြခဲ့တဲ့ MSL-Recognition-Tutorial notebook အတွက် သုံးခဲ့တဲ့ data/ ဖိုလ်ဒါထဲကနေပဲ ပြန်ကော်ပီ ကူးယူထားတာပါ။ အောက်ပါအတိုင်းပါ။

```
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/exp/msl_recognition/data$ mkdir sample4inference
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/exp/msl_recognition/data$ cp ./videos/idx20-30.mp4 ./sample4inference
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/exp/msl_recognition/data$ cp ./videos/idx20-440.mp4 ./sample4inference
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/exp/msl_recognition/data$ cp ./videos/idx20-244.mp4 ./sample4inference
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/exp/msl_recognition/data$ cp ./videos/idx20-86.mp4 ./sample4inference
ye@lst-hpc3090:/mnt/disk1/ye/exp/msl_recognition/data$ cp ./videos/idx20-291.mp4 ./sample4inference
```

```
[1]: %pwd
```

```
[1]: '/mnt/disk1/ye/exp/msl_recognition'
```

```
[3]: !ls -lh ./data/sample4inference/*.mp4
```

```
-rw-rw-r-- 1 ye ye 3.5M May 22 15:33 ./data/sample4inference/idx20-244.mp4
-rw-rw-r-- 1 ye ye 8.2M May 22 15:33 ./data/sample4inference/idx20-30.mp4
-rw-rw-r-- 1 ye ye 16M May 22 15:33 ./data/sample4inference/idx20-440.mp4
```

1.1 Test-1

```
[4]: !time bash scripts/08_infer.sh video data/sample4inference/idx20-244.mp4
```

```
=====
MSL Sign Language Inference
=====
Mode      : video
Input     : data/sample4inference/idx20-244.mp4
```

Checkpoint : results/exp_bilstm/checkpoints/best.pth

```
2026-05-22 16:22:06 | INFO      | infer | Loaded bilstm from
results/exp_bilstm/checkpoints/best.pth
WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to
STDERR
I0000 00:00:1779441726.461757 1001579 gl_context_egl.cc:85] Successfully
initialized EGL. Major : 1 Minor: 5
I0000 00:00:1779441726.505705 1001689 gl_context.cc:357] GL version: 3.2 (OpenGL
ES 3.2 NVIDIA 595.58.03), renderer: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti/PCIe/SSE2
I0000 00:00:1779441726.510095 1001579 gl_context_egl.cc:85] Successfully
initialized EGL. Major : 1 Minor: 5
INFO: Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU.
I0000 00:00:1779441726.543412 1001715 gl_context.cc:357] GL version: 3.2 (OpenGL
ES 3.2 NVIDIA 595.58.03), renderer: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti/PCIe/SSE2
W0000 00:00:1779441726.558385 1001667 inference_feedback_manager.cc:114]
Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling
support for feedback tensors.
W0000 00:00:1779441726.562589 1001693 inference_feedback_manager.cc:114]
Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling
support for feedback tensors.
W0000 00:00:1779441726.578996 1001694 inference_feedback_manager.cc:114]
Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling
support for feedback tensors.
W0000 00:00:1779441726.631735 1001683 inference_feedback_manager.cc:114]
Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling
support for feedback tensors.
W0000 00:00:1779441726.696939 1001682 landmark_projection_calculator.cc:186]
Using NORM_RECT without IMAGE_DIMENSIONS is only supported for the square ROI.
Provide IMAGE_DIMENSIONS or use PROJECTION_MATRIX.
```

Video : idx20-244.mp4

Frames: 55 FPS: 30.0

Hands : L=11% R=95%

Top-5 predictions:

1. [54.6%]

2. [1.8%]

3. [0.6%]

4. [0.4%]

↪ ||

5. [0.3%]

ရိုက် ရ လိမ့် မယ် ။

မ တပ် ထား ပါ ဘူး ။

ဘာ များ အကူအညီ ပေး ရ မ လဲ ။

ရေကူး ခြင်း ။

ခေါင်း တွေ ခဏခဏ ကိုက် နေ တယ်

ခင်ဗျား ခြေတောက် ကို ဓာတ်မှန်

```
real    0m7.522s
user    0m11.104s
sys     0m2.733s
```

1.2 Confirmation

Test လုပ်ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် idx20-244.mp4 ကို play လုပ်ကြည့်ပြီး မှန်မမှန် စစ်ဆေးကြည့်ကြရအောင်။

```
[5]: from IPython.display import Video

# Provide the relative path to your video file
Video("data/sample4inference/idx20-244.mp4", width=600)
```

```
[5]: <IPython.core.display.Video object>
```

1.3 Test-2

```
[9]: !time bash scripts/08_infer.sh video data/sample4inference/idx20-30.mp4
```

```
=====
MSL Sign Language Inference
=====

Mode       : video
Input      : data/sample4inference/idx20-30.mp4
Checkpoint : results/exp_bilstm/checkpoints/best.pth

2026-05-22 16:38:53 | INFO      | infer | Loaded bilstm from
results/exp_bilstm/checkpoints/best.pth
WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to
STDERR
I0000 00:00:1779442733.787874 1003872 gl_context_egl.cc:85] Successfully
initialized EGL. Major : 1 Minor: 5
I0000 00:00:1779442733.833779 1003985 gl_context.cc:357] GL version: 3.2 (OpenGL
ES 3.2 NVIDIA 595.58.03), renderer: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti/PCIe/SSE2
I0000 00:00:1779442733.836588 1003872 gl_context_egl.cc:85] Successfully
initialized EGL. Major : 1 Minor: 5
INFO: Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU.
I0000 00:00:1779442733.865200 1004011 gl_context.cc:357] GL version: 3.2 (OpenGL
ES 3.2 NVIDIA 595.58.03), renderer: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti/PCIe/SSE2
W0000 00:00:1779442733.881094 1003990 inference_feedback_manager.cc:114]
Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling
support for feedback tensors.
W0000 00:00:1779442733.888507 1003969 inference_feedback_manager.cc:114]
Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling
support for feedback tensors.
W0000 00:00:1779442733.898035 1003991 inference_feedback_manager.cc:114]
Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling
support for feedback tensors.
W0000 00:00:1779442733.956259 1003979 inference_feedback_manager.cc:114]
```

Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling support for feedback tensors.

W0000 00:00:1779442734.018297 1003964 landmark_projection_calculator.cc:186]

Using NORM_RECT without IMAGE_DIMENSIONS is only supported for the square ROI.

Provide IMAGE_DIMENSIONS or use PROJECTION_MATRIX.

Video : idx20-30.mp4

Frames: 127 FPS: 30.0

Hands : L=69% R=65%

Top-5 predictions:

1. [91.0%]	မြေနိမ့်ဒေသ ။
2. [0.1%]	ချိုင့် ။
3. [0.1%]	cလျင် လှုပ် နေ ရင် အဆာက်အအုံ ထဲ
သို့ ပြေး မ ဝင် ပါ နဲ့ ။	
4. [0.1%]	ရေနွေး တည် ပေး ။
5. [0.1%]	ဟို မှာ ကားတိုက် မှု ဖြစ် နေ
လို့ ပါ ။	

real 0m13.723s

user 0m18.036s

sys 0m2.983s

1.4 Confirmation for Test-2

Test လုပ်ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် idx20-30.mp4 ကို play လုပ်ကြည့်ပြီး မှန်မမှန် စစ်ဆေးကြည့်ကြရအောင်။

```
[10]: from IPython.display import Video

# Provide the relative path to your video file
Video("data/sample4inference/idx20-30.mp4", width=600)
```

[10]: <IPython.core.display.Video object>

ဗီဒီယိုမှာက အသံမဖြုတ်ပဲ ရှုထားတာမို့လို့ ဗီဒီယိုထဲမှာက “မြေနိမ့်နေရာ” ဆိုပြီး ဖြစ်နေပါတယ်။ သေချာအောင် တကယ်တမ်း သုံးခဲ့တဲ့ လေဘယ်ဖိုင်နဲ့ ပြန်တိုက်စစ်ကြည့်ရအောင်။ လေဘယ်ဖိုင်မှာ ထိုးထားတဲ့အတိုင်းပဲ learn သွားတာမို့လို့။

```
[12]: !cat -n ./data/annotations.txt | head -n 35
```

1	မီး ။	မီး
2	မီး ငြိမ်း ။	မီး ငြိမ်း
3	မီးချိတ် ။	မီးချိတ်
4	မီးကပ် ။	မီးကပ်
5	ရေပုံး ။	ရေပုံး

- 6 သဲ အိတ် ။ အိတ် ထဲ သဲ
 7 မီးသတ်ဆေးဘူး ။ အနီ ဘူး ဖြန့်
 8 မီးသတ်ရေကန် ။ ကန် ထဲ ရေ သိမ်း
 9 မီးလောင် လွယ် သော ပစ္စည်း များ ။ မီးလောင် တစ်ခါတည်း ဓာတ်ဆီ စက္ကူ
- စွန့်ပစ် အမျိုးမျိုး
- 10 လောင်စာဆီ ။ ဓာတ်ဆီ 9 2 9 5 အောက်တိုန်း အမျိုးမျိုး
 11 အမှိုက် ။ အမှိုက်
 12 လျှပ်စစ် မီး ။ မီး လျှပ်စစ်
 13 ဂက်စ် မီး ။ အဖြူ ဂက်စ်
 14 မီးကြွင်းမီးကျန် ။ မီးကြွင်းမီးကျန်
 15 မီးခလုပ် ။ ခလုပ် နှိပ်
 16 မီးခြစ် ။ မီးခြစ်
 17 ဖယောင်းတိုင် ။ ဖယောင်းတိုင်
 18 ခြင်ဆေးခွေ ။ ခြင် ဆေးခွေ
 19 အမွှေးတိုင် ။ အမွှေးတိုင်
 20 မီးခိုး ။ မီး အခိုးအငွေ့ အမဲ
 21 အောက်စီဂျင် ။ အောက်ဆီဂျင် ၀ 2
 22 ထွက်ပေါက် ။ ဆိုင်းဘုတ် အဲဒီက ပြေး တံခါးပေါက်
 23 မီးသတ်ကား ။ ကား အရေးပေါ် မီးသတ်
 24 မီးသတ်သမား ။ မီးသတ်သမား
 25 မီးသတ်ဌာန ။ မီးသတ် အိမ် ထဲ
 26 လျှပ်စစ် ဝါယာ ရှေ့ ။ လျှပ်စစ် ကြိုး ရှေ့
 27 ရေဘေး ။ ရေ ကြီး
 28 ဘေးအန္တရာယ် ။ သဘာဝ ဒုက္ခ
 29 မြစ်ချောင်း ။ ရေ ချောင်း
 30 မြေနိမ့်ဒေသ ။ မြေနိမ့် အဲ့နေရာ
 31 ချိုင့် ။ ချိုင့်
 32 ရေနုတ်မြောင်း ။ ရေ မြောင်း
 33 ရေ လွှမ်းမိုး မှု ။ ရေ လွှမ်းမိုး
 34 အရေးပေါ် သုံး ပစ္စည်း ။ မိုးကာ ဓာတ်မီး ဆေး အစားစာ ရေ ဘူး ပစ္စည်း
- အမျိုးမျိုး
- 35 မိုးလေဝသ သတင်း ။ မိုးလေဝသ သတင်း

cat: write error: Broken pipe

အထက်မှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ line no. 30 မှာက “မြေနိမ့်ဒေသ” ပုံမှန် မြန်မာစာဘက်အခြမ်းကို ယူပြီး translation အတွက် train ထားတာမို့ မမှားဘူး ဆိုတာကို သိရှိပါတယ်

တကယ်လို့ တိုက်ရိုက် MSL transcription လုပ်ချင်ရင်တော့ gloss ဘက် သို့မဟုတ် ညာဘက်အခြမ်းက လောဘယ်နဲ့ ယူ train လို့ ရပါတယ်။

1.5 Test-3

```
[13]: !time bash scripts/08_infer.sh video data/sample4inference/idx20-440.mp4
```

```
=====
MSL Sign Language Inference
=====
Mode      : video
Input     : data/sample4inference/idx20-440.mp4
Checkpoint : results/exp_bilstm/checkpoints/best.pth

2026-05-22 16:53:26 | INFO      | infer | Loaded bilstm from
results/exp_bilstm/checkpoints/best.pth
WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to
STDERR
I0000 00:00:1779443606.078338 1005624 gl_context_egl.cc:85] Successfully
initialized EGL. Major : 1 Minor: 5
I0000 00:00:1779443606.137133 1005735 gl_context.cc:357] GL version: 3.2 (OpenGL
ES 3.2 NVIDIA 595.58.03), renderer: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti/PCIe/SSE2
I0000 00:00:1779443606.142309 1005624 gl_context_egl.cc:85] Successfully
initialized EGL. Major : 1 Minor: 5
INFO: Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU.
W0000 00:00:1779443606.186429 1005713 inference_feedback_manager.cc:114]
Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling
support for feedback tensors.
I0000 00:00:1779443606.203499 1005761 gl_context.cc:357] GL version: 3.2 (OpenGL
ES 3.2 NVIDIA 595.58.03), renderer: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti/PCIe/SSE2
W0000 00:00:1779443606.221913 1005740 inference_feedback_manager.cc:114]
Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling
support for feedback tensors.
W0000 00:00:1779443606.236354 1005758 inference_feedback_manager.cc:114]
Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling
support for feedback tensors.
W0000 00:00:1779443606.254488 1005733 inference_feedback_manager.cc:114]
Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling
support for feedback tensors.
W0000 00:00:1779443606.364266 1005721 landmark_projection_calculator.cc:186]
Using NORM_RECT without IMAGE_DIMENSIONS is only supported for the square ROI.
Provide IMAGE_DIMENSIONS or use PROJECTION_MATRIX.
```

```
Video : idx20-440.mp4
Frames: 248 FPS: 30.0
Hands : L=87% R=82%
Top-5 predictions:
```

- 1. [93.3%]
- ၂ ခဲ့ တာ လဲ ။
- 2. [0.0%]

ခင်ဗျား နောက်ဆုံး ဘယ် ဆရာဝန် နဲ့

ကျွန်တော့် ရည်းစား လှေကား ပေါ် က

```

ချော်ကျ သွား လို့ ပါ ။
3. [ 0.0%]
ဝင် နဲ့ ။
4. [ 0.0%]
ချင် လို့ ပါ ။
5. [ 0.0%]
တယ် ။

```

မီးလောင် နေ တဲ့ အဆောက်အအုံ ထဲ မ

ဆရာဝန် နဲ့ ပြဲ ဖို့ ရက်ချိန်း ယူ

ကျွန်တော် ကိုယ်အပူချိန် တက် နေ

```

real    0m24.736s
user    0m29.927s
sys     0m3.227s

```

1.6 Confirmation for Test-3

Test လုပ်ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် idx20-440.mp4 ကို play လုပ်ကြည့်ပြီး မှန်မမှန် စစ်ဆေးကြည့်ကြရအောင်။

```

[14]: from IPython.display import Video

# Provide the relative path to your video file
Video("data/sample4inference/idx20-440.mp4", width=600)

```

```
[14]: <IPython.core.display.Video object>
```

1.7 Python Code

```

[19]: from IPython.display import Markdown

file_path = './src/infer.py'

with open(file_path, 'r') as f:
    code = f.read()

# 'python' keyword triggers the syntax highlighter
display(Markdown(f"``python\n{code}\n``"))

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
infer.py - Single-video / real-time inference for MSL Recognition

Modes

--video    : run on one video file, print top-k predictions
--webcam   : live webcam inference (press Q to quit, R to reset buffer)
--batch    : run on a directory of videos, produce CSV

```

Usage

```
python src/infer.py \
    --checkpoint results/exp_A_bilstm/checkpoints/best.pth \
    --config      config/config.yaml \
    --video       data/videos/sample.mp4 \
    --top_k       5

python src/infer.py \
    --checkpoint results/exp_A_bilstm/checkpoints/best.pth \
    --config      config/config.yaml \
    --webcam 0

python src/infer.py \
    --checkpoint results/exp_A_bilstm/checkpoints/best.pth \
    --config      config/config.yaml \
    --batch       data/videos/new_samples/ \
    --output       results/batch_predictions.csv
"""

import argparse
import csv
import sys
import time
from pathlib import Path
from typing import List, Optional, Tuple

import cv2
import numpy as np
import torch
import torch.nn.functional as F
import yaml

sys.path.insert(0, str(Path(__file__).parent))

# Import shared mediapipe objects and helpers from extract_keypoints.
# mp_pose, mp_hands, mp_drawing are the live module handles.
# mp_holistic is None (removed in mediapipe >= 0.10.13) - not used here.
from extract_keypoints import (
    mp_pose, mp_hands, mp_drawing,
    POSE_CONNECTIONS, HAND_CONNECTIONS,
    process_video,
    extract_frame_keypoints,
    normalize_sequence,
    FEAT_DIM,
)
from models import build_model
```



```

from utils import get_device, load_label_map, set_seed, get_logger

# Model loading

def load_model(checkpoint_path: str, config_path: str, device: torch.device):
    with open(config_path) as f:
        cfg = yaml.safe_load(f)

    ckpt = torch.load(checkpoint_path, map_location=device)
    model_type = ckpt.get('model_type', 'bilstm')
    num_classes = ckpt.get('num_classes')

    if num_classes is None:
        raise ValueError("Checkpoint missing 'num_classes'. Re-train to regenerate.")

    model = build_model(model_type, cfg, num_classes).to(device)
    model.load_state_dict(ckpt['state_dict'])
    model.eval()
    return model, model_type, cfg

# Sequence pre-processing

def preprocess_sequence(
    seq: np.ndarray, # (T, 75, 3)
    max_seq_len: int,
    model_type: str,
) -> torch.Tensor:
    """Centre-crop or zero-pad to max_seq_len; reshape for model input."""
    T = seq.shape[0]
    if T > max_seq_len:
        start = (T - max_seq_len) // 2
        seq = seq[start: start + max_seq_len]
        T = max_seq_len
    if T < max_seq_len:
        pad = np.zeros((max_seq_len - T, 75, 3), dtype=np.float32)
        seq = np.concatenate([seq, pad], axis=0)

    if model_type == 'stgcn':
        # (T, 75, 3) -> (1, 3, T, 75)
        return torch.from_numpy(seq).permute(2, 0, 1).unsqueeze(0)
    else:
        # (T, 75, 3) -> (1, T, 225)
        return torch.from_numpy(seq.reshape(max_seq_len, -1)).unsqueeze(0)

def build_pad_mask(real_len: int, max_len: int, device: torch.device) -> torch.Tensor:

```

```

mask = torch.zeros(1, max_len, dtype=torch.bool, device=device)
if real_len < max_len:
    mask[0, real_len:] = True
return mask

def predict_tensor(
    model,
    tensor:      torch.Tensor,
    model_type:  str,
    real_len:    int,
    max_seq_len: int,
    device:      torch.device,
    top_k:       int = 5,
) -> List[Tuple[int, float]]:
    """One forward pass + list of (class_idx, probability) sorted by prob desc."""
    tensor = tensor.to(device)
    mask = build_pad_mask(real_len, max_seq_len, device)
    length = torch.tensor([real_len], dtype=torch.long, device=device)

    with torch.no_grad():
        if model_type == 'bilstm':
            logits = model(tensor, lengths=length, mask=mask)
        elif model_type == 'transformer':
            logits = model(tensor, mask=mask)
        else: # stgcn
            logits = model(tensor)

    probs = F.softmax(logits, dim=1)[0]
    k = min(top_k, probs.numel())
    topk_probs, topk_idx = probs.topk(k)
    return list(zip(topk_idx.cpu().tolist(), topk_probs.cpu().tolist()))

# Helper: open Pose + Hands detectors

def _open_detectors(model_complexity: int = 1):
    """
    Return a context-managed pair of (pose, hands) detectors.
    Hands model_complexity is capped at 1 (mediapipe constraint).
    """
    return (
        mp_pose.Pose(
            static_image_mode=False,
            model_complexity=model_complexity,
            smooth_landmarks=True,
            enable_segmentation=False,
            min_detection_confidence=0.5,

```

```

        min_tracking_confidence=0.5,
    ),
    mp_hands.Hands(
        static_image_mode=False,
        max_num_hands=2,
        model_complexity=min(model_complexity, 1),
        min_detection_confidence=0.5,
        min_tracking_confidence=0.5,
    ),
)

# Single-video mode

def infer_video(
    video_path: str,
    model,
    model_type: str,
    cfg: dict,
    idx2label: dict,
    device: torch.device,
    top_k: int = 5,
) -> List[Tuple[str, float]]:
    max_seq_len = cfg['data']['max_seq_len']

    pose_det, hands_det = _open_detectors(model_complexity=2)
    try:
        result = process_video(
            video_path,
            detectors={'pose': pose_det, 'hands': hands_det},
            normalize=True,
        )
    finally:
        pose_det.close()
        hands_det.close()

    if result['keypoints'] is None:
        print(f"[ERROR] Could not extract keypoints from: {video_path}")
        return []

    seq = result['keypoints']
    real_len = min(seq.shape[0], max_seq_len)
    tensor = preprocess_sequence(seq, max_seq_len, model_type)
    preds = predict_tensor(model, tensor, model_type, real_len, max_seq_len, device, top_k)

    print(f"\n{' '*55}")
    print(f"  Video : {Path(video_path).name}")
    print(f"  Frames: {result['num_frames']}  FPS: {result['fps']:.1f}")

```

```

print(f"  Hands : L={result['hands_present'][0]*100:.0f}% "
      f"R={result['hands_present'][1]*100:.0f}%")
print(f"  Top-{top_k} predictions:")
for rank, (idx, prob) in enumerate(preds, start=1):
    label = idx2label.get(idx, str(idx))
    bar = ' ' * int(prob * 30)
    print(f"    {rank}. [{prob*100:5.1f}%] {bar:<30} {label}")
print(f"{' '*55}\n")

return [(idx2label.get(idx, str(idx)), prob) for idx, prob in preds]

#  Batch mode

def infer_batch(
    video_dir: str,
    model,
    model_type: str,
    cfg: dict,
    idx2label: dict,
    device: torch.device,
    output_csv: str,
    top_k: int = 1,
):
    video_dir = Path(video_dir)
    video_exts = {' .mp4', ' .avi', ' .mov', ' .mkv', ' .webm',
                  ' .MP4', ' .AVI', ' .MOV', ' .MKV'}
    videos = sorted([p for p in video_dir.rglob('*') if p.suffix in video_exts])

    if not videos:
        print(f"No videos found in {video_dir}")
        return

    rows = []
    max_seq_len = cfg['data']['max_seq_len']

    pose_det, hands_det = _open_detectors(model_complexity=2)
    try:
        detectors = {'pose': pose_det, 'hands': hands_det}
        for vp in videos:
            result = process_video(str(vp), detectors, normalize=True)
            if result['keypoints'] is None:
                rows.append({'video': str(vp), 'pred_1': 'FAILED', 'conf_1': 0.0})
                print(f"  {vp.name:<40} → FAILED")
                continue

            seq = result['keypoints']
            real_len = min(seq.shape[0], max_seq_len)

```

```

        tensor = preprocess_sequence(seq, max_seq_len, model_type)
        preds = predict_tensor(model, tensor, model_type, real_len,
                                max_seq_len, device, top_k=top_k)

        row = {'video': str(vp)}
        for i, (idx, prob) in enumerate(preds, start=1):
            row[f'pred_{i}'] = idx2label.get(idx, str(idx))
            row[f'conf_{i}'] = round(prob, 4)
        rows.append(row)
        print(f" {vp.name:<40} → {row.get('pred_1', '?')}")
    finally:
        pose_det.close()
        hands_det.close()

Path(output_csv).parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
fieldnames = ['video'] + [
    f'{t}_{i}' for i in range(1, top_k + 1) for t in ('pred', 'conf')
]
with open(output_csv, 'w', newline='', encoding='utf-8-sig') as f:
    writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=fieldnames, extrasaction='ignore')
    writer.writeheader()
    writer.writerows(rows)
print(f"\nBatch predictions saved → {output_csv}")

# Webcam (live) mode

def infer_webcam(
    cam_idx: int,
    model,
    model_type: str,
    cfg: dict,
    idx2label: dict,
    device: torch.device,
    buffer_sec: float = 2.5,
):
    """
    Accumulate `buffer_sec` seconds of frames → classify → overlay prediction.
    Press Q to quit, R to reset the keypoint buffer.
    """
    max_seq_len = cfg['data']['max_seq_len']
    cap = cv2.VideoCapture(cam_idx)
    fps = cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS) or 30.0
    buf_frames = int(fps * buffer_sec)

    kp_buffer = []
    last_pred = "Collecting frames..."
    last_conf = 0.0

```

```

pose_det, hands_det = _open_detectors(model_complexity=1)
try:
    while cap.isOpened():
        ret, frame = cap.read()
        if not ret:
            break

        rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
        rgb.flags.writeable = False

        p_res = pose_det.process(rgb)
        h_res = hands_det.process(rgb)

        # Accumulate keypoints
        kp = extract_frame_keypoints(p_res, h_res)
        kp_buffer.append(kp)

        # Draw landmarks
        if p_res.pose_landmarks:
            mp_drawing.draw_landmarks(frame, p_res.pose_landmarks, POSE_CONNECTIONS)
        if h_res.multi_hand_landmarks:
            for lm in h_res.multi_hand_landmarks:
                mp_drawing.draw_landmarks(frame, lm, HAND_CONNECTIONS)

        # Classify when buffer is full
        if len(kp_buffer) >= buf_frames:
            seq = normalize_sequence(np.stack(kp_buffer, axis=0))
            kp_buffer.clear()
            real_len = min(seq.shape[0], max_seq_len)
            tensor = preprocess_sequence(seq, max_seq_len, model_type)
            preds = predict_tensor(model, tensor, model_type, real_len,
                                   max_seq_len, device, top_k=1)

            if preds:
                last_pred = idx2label.get(preds[0][0], '?')
                last_conf = preds[0][1]

        # Overlay: black bar at bottom with prediction text
        h, w = frame.shape[:2]
        cv2.rectangle(frame, (0, h - 60), (w, h), (0, 0, 0), -1)
        cv2.putText(frame, f"{last_pred} ({last_conf*100:.1f}%)",
                    (10, h - 15), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.9, (0, 255, 80), 2)

        # Buffer fill progress bar
        fill = int(len(kp_buffer) / max(buf_frames, 1) * w)
        cv2.rectangle(frame, (0, h - 62), (fill, h - 58), (0, 200, 255), -1)

        cv2.imshow('MSL Recognition [Q=quit R=reset]', frame)
        key = cv2.waitKey(1) & 0xFF
        if key == ord('q'):

```

```

        break
    elif key == ord('r'):
        kp_buffer.clear()
        last_pred = "Buffer reset"
        last_conf = 0.0
finally:
    pose_det.close()
    hands_det.close()
    cap.release()
    cv2.destroyAllWindows()

# Entry point

def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(description='MSL Sign Language Inference')
    parser.add_argument('--checkpoint', required=True, help='Path to .pth checkpoint')
    parser.add_argument('--config', default='config/config.yaml')

    group = parser.add_mutually_exclusive_group(required=True)
    group.add_argument('--video', help='Path to a single video file')
    group.add_argument('--webcam', type=int, metavar='CAM_IDX',
                      help='Webcam device index for live inference')
    group.add_argument('--batch', help='Directory of videos for batch inference')

    parser.add_argument('--top_k', type=int, default=5)
    parser.add_argument('--output', default='results/batch_predictions.csv')
    parser.add_argument('--label_map', default=None)
    args = parser.parse_args()

    logger = get_logger('infer')
    device = get_device()

    model, model_type, cfg = load_model(args.checkpoint, args.config, device)
    logger.info(f"Loaded {model_type} from {args.checkpoint}")

    lm_path = args.label_map or cfg['data']['label_map_file']
    label2idx, idx2label = load_label_map(lm_path)

    if args.video:
        infer_video(args.video, model, model_type, cfg, idx2label, device,
                   top_k=args.top_k)
    elif args.webcam is not None:
        infer_webcam(args.webcam, model, model_type, cfg, idx2label, device)
    elif args.batch:
        infer_batch(args.batch, model, model_type, cfg, idx2label,
                   device, output_csv=args.output, top_k=args.top_k)

```

```
if __name__ == '__main__':
    main()
```

1.8 Shell Script

```
[17]: from IPython.display import Markdown

# Read the file content
with open('./scripts/08_infer.sh', 'r') as f:
    content = f.read()

# Display it as a highlighted Bash block
display(Markdown(f"```bash\n{content}\n```"))

#!/usr/bin/env bash
# =====
# 08_infer.sh - Run inference on a video or webcam
# =====
# Usage:
#   bash scripts/08_infer.sh video      data/videos/sample.mp4
#   bash scripts/08_infer.sh webcam    0
#   bash scripts/08_infer.sh batch     data/videos/new_signs/
# =====

set -euo pipefail

MODE="${1:-video}"          # video / webcam / batch
INPUT="${2:-}"
MODEL="bilstm"              # edit to match your best experiment
EXP="exp_bilstm"           # edit to match your best experiment
#EXP="exp_transformer"
#EXP="exp_stgcn"
CHECKPOINT="results/${EXP}/checkpoints/best.pth"
CONFIG="config/config.yaml"
TOP_K=5

echo "=====
echo " MSL Sign Language Inference"
echo "=====
echo " Mode       : ${MODE}"
echo " Input       : ${INPUT}"
echo " Checkpoint   : ${CHECKPOINT}"
echo ""

if [[ ! -f "${CHECKPOINT}" ]]; then
    echo "[ERROR] Checkpoint not found: ${CHECKPOINT}"
```



```

    echo " → Train a model first, then update EXP and MODEL in this script."
    exit 1
fi

case "${MODE}" in
    video)
        if [[ -z "${INPUT}" ]]; then
            echo "[ERROR] Provide a video path: bash scripts/08_infer.sh video path/to/video.mp4"
            exit 1
        fi
        python src/infer.py \
            --checkpoint "${CHECKPOINT}" \
            --config      "${CONFIG}" \
            --video       "${INPUT}" \
            --top_k       "${TOP_K}"
        ;;

    webcam)
        CAM="${INPUT:-0}"
        python src/infer.py \
            --checkpoint "${CHECKPOINT}" \
            --config      "${CONFIG}" \
            --webcam      "${CAM}"
        ;;

    batch)
        if [[ -z "${INPUT}" ]]; then
            echo "[ERROR] Provide a directory: bash scripts/08_infer.sh batch path/to/dir/"
            exit 1
        fi
        OUTPUT="results/inference_$(basename ${INPUT}).csv"
        python src/infer.py \
            --checkpoint "${CHECKPOINT}" \
            --config      "${CONFIG}" \
            --batch       "${INPUT}" \
            --output      "${OUTPUT}" \
            --top_k       "${TOP_K}"
        echo "Predictions saved → ${OUTPUT}"
        ;;

    *)
        echo "[ERROR] Unknown mode: ${MODE}. Choose: video | webcam | batch"
        exit 1
        ;;
esac

```

1.9 Single-Video Inference with Transformer Model

ခုချိန်ထိ run ပြခဲ့တာက trained လုပ်ထားတဲ့ Bi-LSTM model နဲ့ပါ။ အထက်က shell script မှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း EXP ဆိုတဲ့ variable ကို exp_bilstm ဆိုတဲ့ string ကို assign လုပ်ထားလို့ပါ။

```
EXP="exp_bilstm"           # edit to match your best experiment
#EXP="exp_transformer"
#EXP="exp_stgcn"
```

Shell script မှာ ဝင်မပြောင်းချင်ရင်လည်း Python code ကို တိုက်ရိုက်ခေါ်ပြီး model path ကို ပေးပြီး run တာမျိုးလည်း လုပ်လို့ ရပါတယ်။

အောက်ပါ command က Python code ကို တိုက်ရိုက်ခေါ် run ပြထားတဲ့ ဥပမာပါ။ -checkpoint နဲ့ transformer အာရီတက်ချာရဲ့ ရလဒ်အကောင်းဆုံးမော်ဒယ် ကို ညွှန်းထားပါတယ်။ ကိုယ် test လုပ်ကြည့်ချင်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့ -video ဆိုတဲ့ option နဲ့ pass လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒီတခါတော့ -top_k 10 လုပ်ထားတာမျိုးလို့ ဖြစ်နိုင်ခြေ အရှိဆုံး မြန်မာစာကြောင်း ၁၀ ကြောင်းကို ဆွဲထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။

```
[22]: !time python src/infer.py \
      --checkpoint results/exp_transformer/checkpoints/best.pth \
      --config      config/config.yaml \
      --video       data/sample4inference/idx20-86.mp4 \
      --top_k       10
```

```
2026-05-22 18:56:58 | INFO      | infer | Loaded transformer from
results/exp_transformer/checkpoints/best.pth
WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to
STDERR
I0000 00:00:1779451018.518940 1015244 gl_context_egl.cc:85] Successfully
initialized EGL. Major : 1 Minor: 5
I0000 00:00:1779451018.576554 1015354 gl_context.cc:357] GL version: 3.2 (OpenGL
ES 3.2 NVIDIA 595.58.03), renderer: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti/PCIe/SSE2
I0000 00:00:1779451018.583489 1015244 gl_context_egl.cc:85] Successfully
initialized EGL. Major : 1 Minor: 5
INFO: Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU.
W0000 00:00:1779451018.634573 1015333 inference_feedback_manager.cc:114]
Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling
support for feedback tensors.
I0000 00:00:1779451018.636860 1015380 gl_context.cc:357] GL version: 3.2 (OpenGL
ES 3.2 NVIDIA 595.58.03), renderer: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti/PCIe/SSE2
W0000 00:00:1779451018.652744 1015361 inference_feedback_manager.cc:114]
Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling
support for feedback tensors.
W0000 00:00:1779451018.664747 1015366 inference_feedback_manager.cc:114]
Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling
support for feedback tensors.
W0000 00:00:1779451018.707537 1015352 inference_feedback_manager.cc:114]
Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling
support for feedback tensors.
W0000 00:00:1779451018.797544 1015331 landmark_projection_calculator.cc:186]
```

Using NORM_RECT without IMAGE_DIMENSIONS is only supported for the square ROI.
Provide IMAGE_DIMENSIONS or use PROJECTION_MATRIX.

```
Video : idx20-86.mp4
Frames: 169 FPS: 30.0
Hands : L=78% R=64%
Top-10 predictions:
  1. [ 24.6%]
  2. [  1.3%]
  3. [  1.2%]
  4. [  1.1%]
  5. [  0.9%]
  6. [  0.7%]
  7. [  0.7%]
  8. [  0.6%]
  9. [  0.6%]
 10. [  0.6%]

သတ်ဝန်းကျင် ကို အကူအညီ တောင်း ။
ကား ထဲ မှာ လူ တစ်ယောက် ညှပ်မိ
နေ
တယ် ။
သစ်ကိုင်း တွေ ကို ရှင်းလင်း ထား ။
လိမ္မော်ရောင် အနီရောင် အညိုရောင် အစိမ်းရောင် ။
တွေ နဲ့ ဝေးဝေး ကို သွား ။
လိမ္မော်ရောင် အနီရောင် အညိုရောင် အစိမ်းရောင် ။
သောက် ပစ် လိုက် လို့ ပါ ။
လိုက် ပါ ။
real      0m17.235s
user      0m21.565s
sys       0m2.924s
```

1.10 Confirmation

Test input လုပ်ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ကို play လုပ်ပြီး Transformer မော်ဒယ်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်က မှန်ရဲ့လား ဆိုတာကို စစ်ဆေးကြည့်ကြရအောင်။

```
[23]: from IPython.display import Video

# Provide the relative path to your video file
Video("data/sample4inference/idx20-86.mp4", width=600)
```

```
[23]: <IPython.core.display.Video object>
```

1.11 Single-Video Inference with ST-GCN Model

ဒီတခါတော့ မော်ဒယ်ဖိုင်ကို ST-GCN သုံးကြည့်ကြရအောင်။
ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့ idx20-291.mp4 ဆိုတဲ့ ဖိုင်နဲ့ စမ်းကြည့်မယ်။

```
[26]: !time python src/infer.py \
      --checkpoint results/exp_stgcn/checkpoints/best.pth \
      --config      config/config.yaml \
      --video       data/sample4inference/idx20-291.mp4 \
      --top_k       10
```

```
2026-05-22 19:33:19 | INFO      | infer | Loaded stgcn from
results/exp_stgcn/checkpoints/best.pth
WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to
STDERR
I0000 00:00:1779453199.939248 1019274 gl_context_egl.cc:85] Successfully
initialized EGL. Major : 1 Minor: 5
I0000 00:00:1779453200.008533 1019373 gl_context.cc:357] GL version: 3.2 (OpenGL
ES 3.2 NVIDIA 595.58.03), renderer: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti/PCIe/SSE2
I0000 00:00:1779453200.011501 1019274 gl_context_egl.cc:85] Successfully
initialized EGL. Major : 1 Minor: 5
INFO: Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU.
I0000 00:00:1779453200.046082 1019399 gl_context.cc:357] GL version: 3.2 (OpenGL
ES 3.2 NVIDIA 595.58.03), renderer: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti/PCIe/SSE2
W0000 00:00:1779453200.055995 1019351 inference_feedback_manager.cc:114]
Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling
support for feedback tensors.
W0000 00:00:1779453200.066056 1019393 inference_feedback_manager.cc:114]
Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling
support for feedback tensors.
W0000 00:00:1779453200.082712 1019381 inference_feedback_manager.cc:114]
Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling
support for feedback tensors.
W0000 00:00:1779453200.127012 1019370 inference_feedback_manager.cc:114]
Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling
support for feedback tensors.
W0000 00:00:1779453200.195612 1019366 landmark_projection_calculator.cc:186]
Using NORM_RECT without IMAGE_DIMENSIONS is only supported for the square ROI.
Provide IMAGE_DIMENSIONS or use PROJECTION_MATRIX.
```

```
Video : idx20-291.mp4
Frames: 211 FPS: 30.0
Hands : L=84% R=75%
Top-10 predictions:
```

```
1. [ 78.2%]
```

ပျောက် သွား တဲ့ လူ ရဲ့

ပုံနံးသဏ္ဍာန် ကို ပြောပြ နိုင် မ လား ။

```

2. [ 1.5%]
နေ
ရ မယ် ။
3. [ 0.8%]
4. [ 0.7%]
သောက်
မိ သွား လို့ ပါ ။
5. [ 0.6%]
6. [ 0.5%]
ထွက် နေ တယ် ။
7. [ 0.5%]
သန့်ရှင်းရေး လုပ် ပြီး ရောဂါပိုး သတ် ရ ပါ မယ် ။
8. [ 0.5%]
စောင့် ရ ပါ မယ် ။
9. [ 0.4%]
စောင့် ခွင့် ရှိ ပါ မယ် ။
10. [ 0.4%]
ထိ
ပါ ။

```

```

real    0m21.959s
user    0m26.371s
sys     0m4.027s

```

1.12 Confirmation

Testing လုပ်ခဲ့တဲ့ မီဒီယိုဖိုင်ကို ဖွင့်ကြည့်ပြီး ST-GCN မော်ဒယ်က ခန့်မှန်းပေးတာ သို့မဟုတ် ဘာသာပြန်ပေးတာ မှန်ရဲ့လား ဆိုတာကို စစ်ဆေးကြည့်ရအောင်။

```

[32]: from IPython.display import Video

# Provide the relative path to your video file
Video("data/sample4inference/idx20-291.mp4", width=550)

```

[32]: <IPython.core.display.Video object>

1.13 Batch Inference

ခုချိန်ထိ မီဒီယို တစ်ဖိုင်ချင်းစီကိုပဲ စာတမ်းထိုးခိုင်း (သို့) ဘာသာပြန်ခိုင်းတာကို ဒီမို လုပ်ပြခဲ့ပေမဲ့ တကယ်က တစ်ဖိုင်ထက် မကတဲ့ မီဒီယိုဖိုင်တွေကိုလည်း တခါတမ်း ဘာသာပြန်ခိုင်းလို့ ရအောင် program ရေးထားပါတယ်။ အဲဒီလို လုပ်ချင်ရင်တော့ -batch ဆိုတဲ့ option ကို သုံးပါ။

အရင်ဆုံး infer.py ဝရိုဂရမ်ရဲ့ commandline option တွေကို -help နဲ့ခေါ်ကြည့်ကြရအောင်။

အထူး ကြပ်မတ်ဆောင် မှာ တစ် ရက် ပ

လူနာစောင့် က ဘယ် မှာ လဲ ။
ကျွန်တော့် ကလေး အရက်ပျံ တွေ ပ

ခင်ဗျား ဆရာဝန် နာမည် က ဘာ လဲ ။
ဖန်ကွဲစ ရှ မိ ပြီး သွေး တွေ တအား

ညစ်ညမ်း နေ တဲ့ နေရာ များ ကို

အမျိုးသမီး လူနာစောင့် ပဲ ည အိပ်

လူနာစောင့် တစ်ယောက် ပဲ ည အိပ်

မနက် ၉ နာရီ က နေ ည ၁၀ နာရီပ

```
[33]: !time python src/infer.py --help
```

```
usage: infer.py [-h] --checkpoint CHECKPOINT [--config CONFIG]
               (--video VIDEO | --webcam CAM_IDX | --batch BATCH)
               [--top_k TOP_K] [--output OUTPUT] [--label_map LABEL_MAP]
```

MSL Sign Language Inference

options:

```
-h, --help            show this help message and exit
--checkpoint CHECKPOINT
                        Path to .pth checkpoint
--config CONFIG
--video VIDEO          Path to a single video file
--webcam CAM_IDX       Webcam device index for live inference
--batch BATCH          Directory of videos for batch inference
--top_k TOP_K
--output OUTPUT
--label_map LABEL_MAP
```

```
real    0m1.879s
user    0m4.801s
sys     0m1.978s
```

အထက်မှာ testing လုပ်ပြခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် ၅ဖိုင်စလုံးကို Bi-LSTM မော်ဒယ်နဲ့ ဘာသာပြန်နိုင်ပါမယ်။
ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ သိမ်းထားတဲ့ ဖိုလ်ဒါလမ်းကြောင်းကိုတော့ -batch ဆိုတဲ့ option နဲ့ ပေးရပါမယ်။
အောက်ပါအတိုင်းပါ။

```
[34]: !time python src/infer.py \
      --checkpoint results/exp_bilstm/checkpoints/best.pth \
      --config      config/config.yaml \
      --batch       data/sample4inference/ \
      --top_k       3
```

```
2026-05-22 19:49:32 | INFO      | infer | Loaded bilstm from
results/exp_bilstm/checkpoints/best.pth
WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to
STDERR
I0000 00:00:1779454172.722056 1021156 gl_context_egl.cc:85] Successfully
initialized EGL. Major : 1 Minor: 5
I0000 00:00:1779454172.777886 1021268 gl_context.cc:357] GL version: 3.2 (OpenGL
ES 3.2 NVIDIA 595.58.03), renderer: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti/PCIe/SSE2
I0000 00:00:1779454172.780789 1021156 gl_context_egl.cc:85] Successfully
initialized EGL. Major : 1 Minor: 5
INFO: Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU.
I0000 00:00:1779454172.818415 1021294 gl_context.cc:357] GL version: 3.2 (OpenGL
ES 3.2 NVIDIA 595.58.03), renderer: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti/PCIe/SSE2
W0000 00:00:1779454172.834446 1021273 inference_feedback_manager.cc:114]
```

Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling support for feedback tensors.

W0000 00:00:1779454172.835439 1021255 inference_feedback_manager.cc:114]

Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling support for feedback tensors.

W0000 00:00:1779454172.847285 1021292 inference_feedback_manager.cc:114]

Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling support for feedback tensors.

W0000 00:00:1779454172.904125 1021264 inference_feedback_manager.cc:114]

Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling support for feedback tensors.

W0000 00:00:1779454172.974404 1021260 landmark_projection_calculator.cc:186]

Using NORM_RECT without IMAGE_DIMENSIONS is only supported for the square ROI.

Provide IMAGE_DIMENSIONS or use PROJECTION_MATRIX.

idx20-244.mp4 → မ တပ် ထား ပါ ဘူး ။

idx20-291.mp4 → ပျောက် သွား တဲ့ လူ ရဲ့

ပုံပန်းသဏ္ဌာန် ကို ပြောပြ နိုင် မ လား ။

idx20-30.mp4 → မြေနိမ့်ဒေသ ။

idx20-440.mp4 → ခင်ဗျား နောက်ဆုံး ဘယ် ဆရာဝန် နဲ့ ပြ

ခဲ့ တာ လဲ ။

idx20-86.mp4 → ပတ်ဝန်းကျင် ကို အကူအညီ တောင်း ။

Batch predictions saved → results/batch_predictions.csv

real 1m14.731s

user 1m24.725s

sys 0m5.140s

Hypothesis ဖိုင် သို့မဟုတ် prediction ဖိုင်ကိုလည်း သိမ်းပေးပါလိမ့်မယ်။ Default သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဖိုင်နာမည်က batch_predictions.csv ပါ။

[35]: !cat results/batch_predictions.csv

video,pred_1,conf_1,pred_2,conf_2,pred_3,conf_3

data/sample4inference/idx20-244.mp4, မ တပ် ထား ပါ ဘူး ။,0.5459, ဘာ များ ▯

↪အကူအညီ ပေး

ရ မ လဲ ။,0.0179, ရေကူး ခြင်း ။,0.0063

data/sample4inference/idx20-291.mp4, ပျောက် သွား တဲ့ လူ ရဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဌာန် ကို ပြောပြ နိုင် မ လား ။,0.8275, ကလေး ကို တစ် နာရီ အတွင်း ဆေး တိုက် လိုက် ပါ

။,0.0016, ပွဲကောက် ရေတံခွန် မှာ ပါ ။,0.0011

data/sample4inference/idx20-30.mp4, မြေနိမ့်ဒေသ ။,0.913, ချိုင့် ။,0.0007, ဟို မှာ ကားတိုက် မှ ဖြစ် နေ လို့ ပါ ။,0.0006

data/sample4inference/idx20-440.mp4, ခင်ဗျား နောက်ဆုံး ဘယ် ဆရာဝန် နဲ့ ပြ ခဲ့ တာ လဲ ။,0.9333, ကျွန်တော့် ရည်းစား လှေကား ပေါ် က ချော်ကျ သွား လို့ ပါ

။,0.0004, ဆရာဝန် နဲ့ ပြ ဖို့ ရက်ချိန်း ယူ ချင် လို့ ပါ ။,0.0004

data/sample4inference/idx20-86.mp4, ပတ်ဝန်းကျင် ကို အကူအညီ တောင်း
 ။,0.8934, လျှပ်စစ် ဝါယာ ရှေ့ ဖြစ် ရင် အဝတ်ခြောက် ဖြင့် ရိုက်ပုတ် ငြိမ်းသတ် ပါ
 ။,0.001, ထွက်ပေါက် ။,0.0009

ဒီတစ်ခါတော့ -top_k ကို 1 ပဲထားပြီး၊ ဖိုင်နာမည်ကိုလည်း တခြားနာမည် ပြောင်းသိမ်းကြည့်ကြရအောင်။

```
[37]: !time python src/infer.py \
      --checkpoint results/exp_bilstm/checkpoints/best.pth \
      --config      config/config.yaml \
      --batch       data/sample4inference/ \
      --top_k       1 \
      --output results/top-1_bilstm.hyp.txt
```

```
2026-05-22 19:58:54 | INFO      | infer | Loaded bilstm from
results/exp_bilstm/checkpoints/best.pth
WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to
STDERR
I0000 00:00:1779454734.902115 1022385 gl_context_egl.cc:85] Successfully
initialized EGL. Major : 1 Minor: 5
I0000 00:00:1779454734.968735 1022498 gl_context.cc:357] GL version: 3.2 (OpenGL
ES 3.2 NVIDIA 595.58.03), renderer: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti/PCIe/SSE2
I0000 00:00:1779454734.971509 1022385 gl_context_egl.cc:85] Successfully
initialized EGL. Major : 1 Minor: 5
INFO: Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU.
I0000 00:00:1779454735.014231 1022524 gl_context.cc:357] GL version: 3.2 (OpenGL
ES 3.2 NVIDIA 595.58.03), renderer: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti/PCIe/SSE2
W0000 00:00:1779454735.021622 1022480 inference_feedback_manager.cc:114]
Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling
support for feedback tensors.
W0000 00:00:1779454735.031319 1022500 inference_feedback_manager.cc:114]
Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling
support for feedback tensors.
W0000 00:00:1779454735.044128 1022514 inference_feedback_manager.cc:114]
Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling
support for feedback tensors.
W0000 00:00:1779454735.090290 1022476 inference_feedback_manager.cc:114]
Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling
support for feedback tensors.
W0000 00:00:1779454735.170216 1022489 landmark_projection_calculator.cc:186]
Using NORM_RECT without IMAGE_DIMENSIONS is only supported for the square ROI.
Provide IMAGE_DIMENSIONS or use PROJECTION_MATRIX.
```

idx20-244.mp4	→ မ တပ် ထား ပါ ဘူး ။
idx20-291.mp4	→ ပျောက် သွား တဲ့ လူ ရဲ့
ပုံပန်းသဏ္ဌာန် ကို ပြောပြ နိုင် မ လား ။	
idx20-30.mp4	→ မြေနိမ့်ဒေသ ။
idx20-440.mp4	→ ခင်ဗျား နောက်ဆုံး ဘယ် ဆရာဝန် နဲ့ ပြ
ခဲ့ တာ လဲ ။	

idx20-86.mp4

→ ပတ်ဝန်းကျင် ကို အကူအညီ တောင်း ။

Batch predictions saved → results/top-1_bilstm.hyp.txt

```
real    1m14.488s
user    1m24.596s
sys     0m4.926s
```

[38]: !cat results/top-1_bilstm.hyp.txt

```
video,pred_1,conf_1
data/sample4inference/idx20-244.mp4,မ တပ် ထား ပါ ဘူး ။,0.5459
data/sample4inference/idx20-291.mp4,ပျောက် သွား တဲ့ လူ ရဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဌာန် ကို
ပြောပြ နိုင် မ လား ။,0.8275
data/sample4inference/idx20-30.mp4,မြေနှိမ့်ဒေသ ။,0.913
data/sample4inference/idx20-440.mp4,ခင်ဗျား နောက်ဆုံး ဘယ် ဆရာဝန် နဲ့ ပြ ခဲ့ တာ
လဲ ။,0.9333
data/sample4inference/idx20-86.mp4,ပတ်ဝန်းကျင် ကို အကူအညီ တောင်း ။,0.8934
```

1.14 Summary

- ဒီ Jupyter notebook မှာတော့ MSL (Myanmar sign language) မီဒီယို တစ်ဖိုင်ချင်းစီရော မီဒီယိုဖိုင်လဲဒါပေးပြီး တစ်ဖိုင်ထက်မကတဲ့ MSL မီဒီယိုဖိုင်တွေကိုကော translation လုပ်တာကို လုပ်ပြခဲ့ပါတယ်။
- MSL video translation လို့ပြောရင်လည်း မမှားပေမဲ့ တကယ်တမ်းက recognition/classification လို့ပြောရင် ပိုမှန်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ MSL training လုပ်ထားတာက မီဒီယိုဖိုင် ၅၀၀ ကျော်မို့ပါ။
- ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတာက ဆင်တူရိုးမှား MSL မီဒီယိုတွေကိုပဲ သပ်သပ်စုပြီး classification/recognition လုပ်တဲ့အပိုင်းပါ။
- တကယ်တမ်း မီဒီယို သောင်းနဲ့ ချိတဲ့အထိ စုနိုင်ပြီး training လုပ်ကြည့်ရင်တော့ လက်တွေ့ ရှင်းရမယ့် ပြဿနာတွေ ရှိဦးမယ်လို့ နားလည်နေပါတယ်။